

Dokumentacja Badawcza

System Analizy Trajektorii Ruchu Myszy (Mousetracking)

Uniwersytet Łódzki (UŁ)

Kompleksowy opis metodologii, działania aplikacji PWA
oraz algorytmów analizy danych w czasie rzeczywistym.

1. Architektura i Działanie Aplikacji

Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi standardami technologii webowych jako **Progressive Web App (PWA)** w podejściu *Offline-First*. Jej głównym celem jest zapewnienie stabilnego środowiska badawczego w warunkach terenowych (np. w placówkach edukacyjnych czy szpitalach), niezależnie od dostępu do sieci internetowej.

1.1. Technologia Offline-First

- **Service Worker:** Działający w tle skrypt przechwytuje żądania sieciowe. Przy pierwszym uruchomieniu pobiera on całą strukturę aplikacji (HTML, CSS, JS, bibliotekę Supabase) oraz obrazki z chmury (bodźce badawcze) i zapisuje je w pamięci podręcznej przeglądarki.
- **IndexedDB:** Wyniki badań (dane ankietowe, czasy reakcji, koordynaty trajektorii myszy) są najpierw zapisywane w wbudowanej bazie danych przeglądarki. Dzięki temu badany nigdy nie traci danych w przypadku przerwania połączenia.
- **Synchronizacja (Auto-Sync):** W momencie wykrycia połączenia z internetem, skrypt automatycznie opróżnia lokalną kolejkę i wysyła pakiety wyników do głównej bazy danych (Supabase), stosując kontrolę duplikatów.

2. Przebieg Badania i Metodologia

2.1. Zrównoważenie (Counterbalancing)

Aby wykluczyć błąd poznawczy związany z fizycznym ułożeniem przycisków na ekranie (np. praworęczność badanych ułatwiająca klikanie w prawą stronę ekranu), wprowadzono mechanizm losowego rozkładu odpowiedzi.

Przy inicjalizacji każdej nowej sesji, system wykonuje rzut "wirtualną monetą" z prawdopodobieństwem 50/50. Wylosowany zostaje układ **normalny** (gdzie Opcja A jest z lewej) lub układ **odwrócony** (gdzie Opcja A łąduje po prawej). Wynik tego losowania decyduje o fizycznym układzie elementów GUI do końca trwania testu. System pod maską automatycznie odwraca macierz poprawności (jeśli w układzie odwróconym badany kliknie w prawo, system rejestruje odpowiedź przypisaną logicznie do Opcji A). Układ (*options_mapping*) jest eksportowany do CSV do analizy w SPSS.

2.2. Faza Kalibracyjna

Przed właściwym badaniem użytkownik przechodzi przez 6 prób kalibracyjnych, na które składa się losowo ułożona sekwencja 3 kliknięć w lewy przycisk i 3 kliknięć w prawy przycisk. Faza ta służy do wyznaczenia **naturalnego profilu motorycznego (biomechanicznego)** uczestnika, który jest punktem odniesienia (ang. *baseline*) dla późniejszych obliczeń kognitywnych.

2.3. Faza Badawcza (Eksperymentalna)

W fazie właściwej system prezentuje zdefiniowane w panelu badacza bodźce (obrazki). Teksty na przyciskach decyzyjnych mogą być definiowane globalnie dla całego badania, lub – dzięki zastosowaniu przełącznika w kreatorze – w sposób unikalny dla każdego pojedynczego bodźca (przydatne m.in. w zadaniach typu Lexical Decision Task).

W każdym z zadań kursor myszy blokowany jest u dołu ekranu. Wymusza to przebycie całej trasy od dołu do jednego z górnych rogów ekranu, podczas gdy skrypt trajektorii pobiera koordynaty (X, Y) i znaczniki czasu (T) co zadaną klatkę.

3. Algorytmy Analityczne Mousetrackingu

Panel badacza nie służy jedynie do przeglądania danych – zawiera zaimplementowany, działający w czasie rzeczywistym silnik analityczny pozwalający na izolację procesu kognitywnego od szumu ruchowego.

3.1. Filtr Wygładzający (Moving Average)

Drgania ręki, tania myszka laserowa czy nierówna powierzchnia blatu mogą generować szum sprzętowy. W celu poprawnej analizy trajektorii aplikujemy algorytm ruchomej średniej (Moving Average) o regulowanym w panelu oknie k .

$$X_i' = (\sum_{j=i-(k/2)}^{i+(k/2)} X_j) / k$$

Gdzie X_i' to nowa, wygładzona pozycja punktu X na osi, a k to wielkość okna próbkowania. Filtr ten odsumia trasę, zachowując główne trendy wygięcia łuku decyzji.

3.2. Maximum Deviation (MD)

Główną metryką zaangażowania poznawczego jest Maksymalne Odchylenie (ang. *Maximum Deviation*). Parametr ten wskazuje w ujęciu liczbowym jak daleko w stronę odpowiedzi konkurencyjnej odchylił się kursor, zanim ostatecznie dotarł do celu.

Algorytm najpierw wyznacza linię prostą łączącą punkt początkowy (x_{start}, y_{start}) z punktem końcowym (x_{end}, y_{end}) . Następnie dla każdego zarejestrowanego punktu (x_0, y_0) na trasie, wylicza jego najkrótszą geometryczną odległość od tej linii prostej na podstawie wzoru z algebry liniowej:

$$MD = \max(|(y_{end} - y_{start})x_i - (x_{end} - x_{start})y_i + x_{end}y_{start} - y_{end}x_{start}| / \sqrt{(y_{end} - y_{start})^2 + (x_{end} - x_{start})^2})$$

3.3. Anomalia Motoryczna (ΔMD)

Surowe Maximum Deviation jest metryką niewystarczającą, ponieważ u niektórych badanych długa ręka czy specyficzne ułożenie nadgarstka generują naturalny łuk podczas ruchu w dół-góra. Aby dowieść wystąpienia rzeczywistego zawahania poznawczego, należy obliczyć anomalię motoryczną (odchylenie kognitywne), która zestawia MD próby z naturalnym *Baseline* z kalibracji wyliczonym z 6 pierwszych prób:

$$\Delta MD = MD_{\text{próba}} - \text{Baseline}_{\text{kierunek}}$$

Jeśli ΔMD wynosi blisko 0, oznacza to że badany kliknął bez zawahania, poruszając się w swoim naturalnym zakresie motorycznym. Jeśli anomalia przekracza ustalony w panelu **Próg Alarmowy**, jest to dowód na aktywację obu reprezentacji pojęciowych w mózgu naraz (konflikt poznawczy ucieleśniony w ruchu dłoni).

4. Przetwarzanie Danych (Eksport CSV)

Wszystkie dane zbierane są do bezpiecznej, chmurowej bazy PostgreSQL. Z poziomu panelu badacza możliwe jest pobranie pliku CSV w całości kompatybilnego z oprogramowaniem analitycznym takim jak SPSS, R (pakiet *mousetrap*) czy środowiskiem Pandas (Python). Plik CSV korzysta z kodowania UTF-8 z oznaczeniem BOM, co wymusza poprawne wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych w MS Excel.

Struktura pojedynczego wiersza (Próby):

Plik został stworzony w architekturze "długiej" (*long-format*). Każdy wiersz reprezentuje jedno zadanie (np. jedno zdjęcie oceniane przez użytkownika). Do każdego wiersza dołączane są w locie dane demograficzne, ustawienia układu eksperymentu oraz surowe trajektorie X, Y i Time zapisane w zserializowanych, gotowych do ekstrakcji macierzach numerycznych JSON, co umożliwia bezstratną archiwizację materiału.